



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA

PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Química

TEMA 04

TABLA PERIÓDICA

I) Breve Reseña Histórica

1.1) **Döbereiner** (1817). Agrupa los elementos conocidos en grupos de 3 en 3 a los cuales llamó tríadas. El peso atómico del elemento central es el promedio aritmético de los elementos extremos.

2.

$$\text{El } {}^{40}\text{Ca}, {}^{88}\text{Sr}, {}^{136}\text{Ba} \rightarrow \frac{40 + 136}{2} = 88$$

1.2) **Chancourtois** (1862). Plantea que los elementos deberían estar ordenados en forma de espiral (helicoidal) de acuerdo al orden creciente de sus masas atómicas.

1.3) **Newlands** (1865). Agrupa a los elementos conocidos en grupos de 7 en 7, donde el primer elemento de una octava tiene propiedades químicas similares al octavo elemento de una segunda octava.

Sean las octavas:

Li Be **B** C N O F: **1°** octava

Tienen propiedades similares

Na Mg **Al** Si P S Cl: **2°** octava

1.4) **Mendeleiev** (1869). Ordena a los elementos conocidos de acuerdo al orden creciente a sus masas atómicas; observa que sus propiedades físicas y químicas dependían de sus masas atómicas (Ley periódica antigua); se distribuyó los elementos en una tabla de ocho columnas dejando espacios vacíos para elementos no descubiertos.

Una de las desventajas de esta tabla es que el hidrógeno no tiene lugar adecuado; no hay una clara separación entre los elementos metálicos y no metálicos, los elementos tenían una sola valencia.

II) Tabla Periódica Actual

2.1 Moseley (1913):

En el siglo pasado se descubrió que las propiedades periódicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos o carga nuclear (Z). Esta ley periódica llamada moderna fue dada por Henry Moseley luego de realizar trabajos con los rayos x.

2.2 Werner

La Tabla Periódica Actual que conocemos fue diseñada por Werner. Esta clasificación permite apreciar con más facilidad la periodicidad de las propiedades de los elementos. Esta tabla en forma larga tiene 16 grupos (8 grupos "A" y 8 grupos "B")

2.3 Características básicas de la Tabla periódica actual

Metales

Representan el 80% del total de los elementos. Son buenos conductores del calor y la electricidad, que disminuye con la temperatura. El orden de conductividad eléctrica es:
 $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Au}$.

Son dúctiles y maleables, poseen altos puntos de fusión.

Presentan brillo metálico (plateado) excepto el cobre (rojo) y el oro (amarillo).

Son sólidos a temperatura ambiente (25°C) excepto el Hg.

Son reductores (se oxidan), es decir, pierden electrones con facilidad.

No metales

Son malos conductores del calor y electricidad, excepto el grafito (especie alotrópica del carbono).

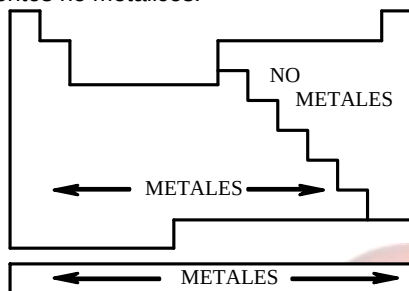
Tienen punto de fusión más bajo que los metales.

Son buenos aislantes térmicos.

Son oxidantes (se reducen), es decir, ganan electrones.



Existen no metales sólidos, líquidos y gases. Son 22 elementos no metálicos.



Semimetales o Metaloides

Poseen ciertas propiedades físicas intermedias de los metales y no metales, especialmente la conductividad eléctrica a temperatura ambiente; la conductividad es baja pero conforme aumenta la temperatura su conductividad aumenta, por lo que se emplea en la fabricación de transistores.

Estos elementos son:

Metaloides :

IIIA IVA VA VIA VIIA

B				
	Si			
	Ge	As		
		Sb	Te	
			Po	At

Los elementos en la naturaleza

El elemento más abundante en el Universo es el hidrógeno.

El elemento más abundante en la atmósfera es el nitrógeno.

El elemento metálico más abundante en la corteza terrestre es el aluminio.

El elemento no metálico más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno.

El único elemento que se puede absorber en forma pura es el oxígeno.

Existen 90 elementos químicos en la naturaleza; los 92 primeros con excepción del tecnecio ($Z = 43$) y el prometio ($Z = 61$).

El He; Ne, Ar, Kr, Xe; Rn son gases monoatómicos.

El H_2 ; O_2 ; N_2 , F_2 y Cl_2 son gases diatómicos.

Existen dos elementos químicos líquidos: el mercurio (metal) y el bromo (no metal).

El elemento con mayor punto de ebullición es el Wolframio.

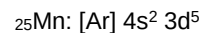
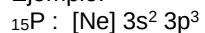
III) Reglas básicas de ubicación en la Tabla Periódica Actual

Período: Son siete filas horizontales señaladas con números arábigos (1; 2; 3; 4; 5; 6 y 7).

Se cumple:

$$\text{Período} = \text{Número de niveles}$$

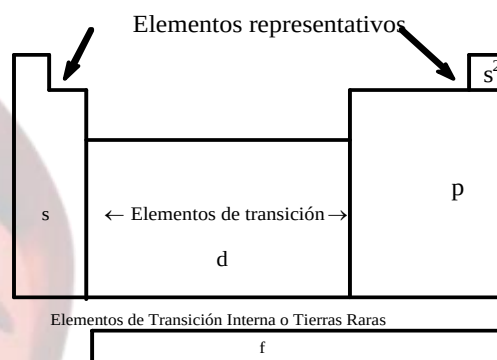
Ejemplo:



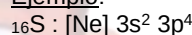
Tiene 3 niveles
3er período

Tiene 4 niveles
4to período

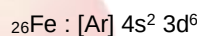
Bloques: Está determinado por el subnivel de la última notación de su distribución electrónica.



Ejemplo:



Termina en "p", elemento representativo



Termina en "d", elemento de transición

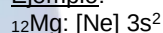
Grupos: Es la secuencia vertical de los elementos que generalmente tienen propiedades químicas semejantes.

a) Subgrupo "A"

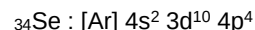
Son los elementos donde su distribución electrónica termina en los subniveles "s" o "p"; también se les llama "Elementos Representativos".

$$\text{Número de grupo} = \text{Número de } e^- \text{ del último nivel}$$

Ejemplo:



Tiene $2e^-$ de valencia $\Rightarrow$ IIA (metal alcalino térreo)



Tiene $6e^-$ de valencia $\Rightarrow$ VIA (anfígeno)



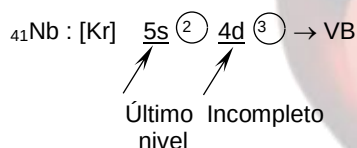
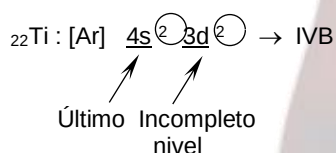
IA	ns ¹	Alcalinos	Li	Na	K	Rb	Cs	Fr
IIA	ns ²	Alcalinos térreos	Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Ra
IIIA	n ² np ¹	Boroides o térreos	B	Al	Ga	In	Tl	
IVA	ns ² np ²	Carbonoides	C	Si	Ge	Sn	Pb	
VA	ns ² np ³	Nitrogenoides	N	P	As	Sb	Bi	
VIA	ns ² np ⁴	Anfígenos y/o calcógenos	O	S	Se	Te	Po	
VIIA	ns ² np ⁵	Halógenos	F	Cl	Br	I	At	
VIIIA	ns ² np ⁶	Gases nobles	He ⁺	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn

b) Subgrupo "B"

Son los elementos donde su distribución electrónica termina en el subnivel "d"; también se les llama "Elementos de Transición".

Número de Grupo = N° de e- + N° de e- en "d" incompleto

Ejemplo:



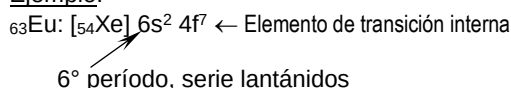
Nota:

El grupo IB termina su configuración electrónica en d⁹ pero es inestable; para lograr su estabilidad, 1e- del último "s" pasa al subnivel "d": ns¹(n-1) d¹⁰.
 El grupo VIB termina su configuración electrónica en d⁴ pero es inestable; para lograr su estabilidad, 1e- del último "s" pasa al subnivel "d": ns¹(n-1) d⁵.
 El grupo VIIIB: Contiene a las notaciones d⁶, d⁷, d⁸, es decir, tiene 3 columnas.
 El grupo IB: Se le llama metales nobles o de acuñación. Cu, Ag, Au
 El grupo IIB: Se le llama metales puente. Zn, Cd, Hg.
 El grupo VIIIB: Se le llama familia del hierro o elementos ferromagnéticos.
 Fe, Co, Ni

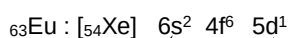
c) Grupo "Tierras raras"

Son los elementos donde su distribución electrónica termina en el subnivel "f". También se les llama "Elementos de Transición Interna", pertenecen al grupo IIIB y se dividen en dos series:
 Lantánidos: 6° período de La (Z = 57) a Lu (Z = 71)
 Actínidos: 7° período de Ac (Z = 89) a Lr (Z = 103)

Ejemplo:



Es inestable para lograr su estabilidad quitar 1e- en 4f⁷ y pasarlo a 5d¹.



Último + Nivel → IIIB
 Nivel Incompleto

Cuando la distribución electrónica termina en "f" entonces 1e- del subnivel "f" pasa al subnivel "d".

IV) Familias Representativas

(IA) Metales Alcalinos

Tienen un solo e- en su última capa.
 No se encuentran libres en la naturaleza, son muy reactivos; se oxidan con suma facilidad.
 Se pueden obtener como metales puros mediante procesos electroquímicos a partir de sus sales, y luego se les conserva en líquidos apolares (kerosene) o dentro de una atmósfera inerte (sin oxígeno).
 Poseen baja densidad, son metales ligeros o livianos.
 Reaccionan con el agua violentamente.

(IIA) Metales Alcalinos Térreos

Tienen 2e- en su último nivel.
 No se encuentran libres en la naturaleza, se encuentran formando compuestos.
 El calcio y el magnesio son los más abundantes.
 Son de color blanco plateado, maleables, dúctiles, tienen baja densidad; son metales livianos.
 Son menos reactivos que los metales del grupo IA.
 El Ca, Sr, Ba reaccionan lentamente con el agua a 25°C para formar hidróxido e hidrógeno.

(VIIIA) Gases Nobles

Son gases incoloros, insípidos e inodoros; tienen puntos de ebullición y de fusión extremadamente bajos.
 Se denominan también raros, por la escasez que tienen respecto a los otros elementos.
 El helio se emplea en los termómetros de gas para medir temperaturas muy bajas; mezcladas con el oxígeno para la respiración de los buzos o grandes profundidades; también como cambio de transferencia de color para reactores nucleares.
 El neón se usa para anuncios luminosos (genera color rojo y anaranjado).
 El argón y criptón se usan para tubos de flash fotográfico.
 El xenón mezclado con el criptón también es usado para los tubos de flash fotográfico.
 El radón se usa en radioterapia de tejidos cancerosos.

(VIIA) Halógenos

El nombre halógeno proviene de un término griego que significa "formador de sales".
 Poseen moléculas diatómicas: F₂; Cl₂; Br₂; I₂; At₂.
 Tienen alta reactividad: F₂ > Cl₂ > Br₂ > I₂.
 Su poder oxidante disminuye al descender en el grupo.
 En general, son tóxicos y antisépticos.
 El flúor es un gas amarillo pálido, tóxico y venenoso. Se emplea en la fabricación de gases refrigerantes (freón),

teflón (plástico resistente al calor); el ión fluoruro F^{1-} se usa en la profilaxis de las caries dentales.

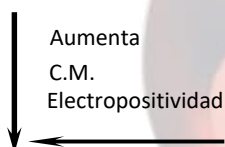
El cloro es un gas amarillo verdoso altamente tóxico e irritante; se usa como blanqueador (de papeles, fibras textiles), purificador de agua, también en el DDT, anestésico (cloroformo), etc.

El bromo es un líquido rojo marrón, tóxico, denso y corrosivo; quema la piel, es desinfectante, eficaz para piscinas.

El yodo es un sólido de color gris negruzco con cierto brillo parecido a los metales. Fácilmente se sublima formando un vapor de color violeta. La sal de mesa (sal yodada) contiene aproximadamente 0.02% de KI, que ayuda a evitar el bocio (enfermedad de la glándula tiroides, que se produce por deficiencia del yodo); se emplea como antiséptico y germicida en forma de tintura de yodo (mezcla de alcohol y yodo).

V) Propiedad Periódicas

1) Carácter metálico (C.M.): Indica la tendencia de un átomo a adquirir las propiedades de un metal, como por ejemplo perder electrones. (se oxidan) Son reductores.



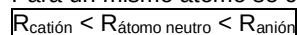
2) Carácter no metálico (C.N.M.): Indica la tendencia de un átomo a adquirir las propiedades de un no metal como por ejemplo ganar electrones.



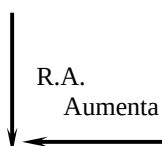
3) Radio Atómico (R.A.): Es una propiedad del átomo cuya longitud no tiene dimensiones definidas. Los radios atómicos reportados se basan en la distancia promedio del núcleo a la capa más externa del átomo.

Propiedades:

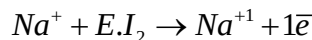
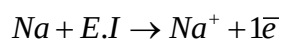
Para un mismo átomo se cumple que:



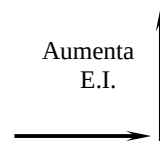
El que gana más electrones es más grande.
El que pierde más electrones es más pequeño.



4) Energía de ionización (E.I.): Es la energía necesaria para arrancar un electrón periférico en un átomo.
Ejemplo:



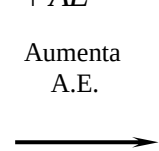
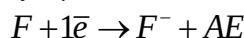
Se cumple que la $E.I_2$ es mayor que $E.I_1$.



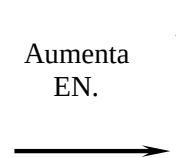
Se llama también potencial de ionización (P.I.)

5) Afinidad electrónica (A.E): Es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón, para convertirse en ión negativo (anión).

Ejemplo:



6) Electronegatividad (EN): Es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones de otro átomo.



Según la escala de Pauling la EN varía de 0.7 al 4.0.

H 2,1						
Li 1,0	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0
Na 0,9						
K 0,8						
Rb 0,8						
Cs 0,7						



La EN de los gases nobles es cero por ser estables.

Nota: El número atómico (Z)

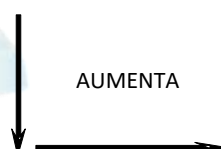


TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

<http://www.periodni.com/es/>

GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 1.0079 HIDRÓGENO	He 4.0026 HELIO																
2	Li 6.941 LITIO	Be 9.0122 BERILIO											B 10.811 BORO	C 12.011 CARBONO	N 14.007 NITRÓGENO	O 15.999 OXÍGENO	F 18.998 FLÚOR	Ne 20.180 NEÓN
3	Na 22.990 SODIO	Mg 24.305 MAGNESIO											Al 26.982 ALUMINIO	Si 28.086 SILICIO	P 30.974 FÓSFORO	S 32.065 AZUFRE	Cl 35.453 CLORO	Ar 39.948 ARGÓN
4	K 39.098 POTASIO	Ca 40.078 CALCIO	Sc 44.956 ESCANDIO	Ti 47.867 TITANIO	V 50.942 VANADIO	Cr 51.996 CROMO	Mn 54.938 MANGANESO	Fe 55.845 HIERRO	Co 58.933 COBALTO	Ni 58.693 NIQUEL	Cu 63.546 COBRE	Zn 65.38 ZINC	Ga 69.723 GALIO	Ge 72.64 GERMANIO	As 74.922 ARSENICO	Se 78.96 SELENIO	Br 79.904 BROMO	Kr 83.798 KRIPTÓN
5	Rb 85.468 RUBIDIO	Sr 87.62 ESTRONCIO	Y 88.906 YTRIO	Zr 91.224 CIRCONIO	Nb 92.906 NIOBIO	Mo 95.96 MOLIBDENO	Tc 98 TECNECIO	Ru 101.07 RUTENIO	Rh 102.91 RODIO	Pd 106.42 PALADIO	Ag 107.87 PLATA	Cd 112.41 CADMIO	In 114.82 INDIO	Sn 118.71 ESTAÑO	Sb 121.76 ANTIMONIO	Te 127.60 TELURO	I 126.90 YODO	Xe 131.29 XENÓN
6	Cs 132.91 CESIO	Ba 137.33 BARIO	La-Lu 57-71 LANTÁNIDOS	Hf 178.49 HAFNIO	Ta 180.95 TÁNTALO	W 183.84 WOLFRAMIO	Re 186.21 RENIIO	Os 190.23 OSMIO	Ir 192.22 IRIDIO	Pt 195.08 PLATINO	Au 196.97 ORO	Hg 200.59 MERCURIO	Tl 204.38 TALIO	Pb 207.2 PLOMO	Bi 208.98 BISMUTO	Po 209 POLONIO	At 210 ASTATO	Rn 222 RADÓN
7	Fr 223 FRANCIO	Ra 226 RADIO	Ac-Lr 89-103 ACTÍNIDOS	Rf 267 RUTERFORDIO	Db 268 DUBNIO	Sg 271 SEABORGIO	Bh 272 BOHRIO	Hs 277 HASSIO	Mt 278 MEITNERIO	Ds 281 DARMSTADTIO	Rg 280 ROENTGENIO	Cn 285 COPERNICIO	Uut 291 UNUNTIO	Fl 287 FLEROVIO	Uup 291 UNUNPENTIO	Lv 291 LIVERMORIO	Uus 291 UNUNSEPTIO	Uuo 291 UNUNOCTIO

Copyright © 2012 Eni Generalic

LANTÁNIDOS



PREMIUM

Jr. Cuzco 323 - Piura

073 301 308

945 184 292 / 933 013 077

www.academiapremium.edu.pe

academia premium

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic

Copyright © 2012 Eni Generalic



GRUPO A: ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

Grupo IA: Elementos Alcalinos (ns^1)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
1	Hidrógeno	H	1	1,008
3	Litio	Li	1	6,94
11	Sodio	Na	1	22,99
19	Potasio	K	1	39,10
37	Rubidio	Rb	1	85,47
55	Cesio	Cs	1	132,91
87	Francio	Fr	1	(223)

Grupo IIA: Elementos Alcalinos – Térreos (ns^2)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
4	Berilio	Be	2	9,01
12	Magnesio	Mg	2	24,31
20	Calcio	Ca	2	40,08
38	Estroncio	Sr	2	87,62
56	Bario	Ba	2	137,34
88	Radio	Ra	2	(226)

Grupo IIIA: Elementos Térreos (ns^2, np^1)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
5	Boro	B	3	10,31
13	Aluminio	Al	3	26,93
31	Galio	Ga	3	69,72
49	Indio	In	3	114,82
81	Talio	Tl	1,3	204,37

Grupo IVA: Elementos Carbonoides (ns^2, np^2)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
6	Carbono	C	2, 4, -4	12,01
14	Silicio	Si	4, -4	28,09
32	Germanio	Ge	4	72,59
50	Estaño	Sn	2, 4	118,69
82	Plomo	Pb	2, 4	207,19

Nota: El hidrógeno no corresponde a un elemento alcalino, es un gas no metálico que por su electrón de valencia ha sido considerado dentro de dicho grupo (ns^1).

Grupo VA: Elementos Nitrogenoides o Pnicógenos (ns^2, np^3)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
7	Nitrógeno	N	-3, 1, 2, 3, 4, 5	14,01
15	Fósforo	P	-3, 3, 5	30,97
33	Arsénico	As	-3, 3, 5	74,92
51	Antimonio	Sb	-3, 3, 5	121,75
83	Bismuto	Bi	3(M), 5(NM)	208,98

Grupo VIA: Elementos Anfígenos o Calcógenos (ns^2, np^4)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
8	Oxígeno	O	-2	15,99
16	Azufre	S	-2, 2, 4, 6	32,06
34	Selenio	Se	-2, 2, 4, 6	78,96
52	Teluro	Te	-2, 2, 4, 6	127,60
84	Polonio	Po	4, 6	210

Grupo VIIA: Elementos Halógenos (ns^2, np^5)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
9	Flúor	F	-1	18,99
17	Cloro	Cl	-1, 1, 3, 5, 7	35,45
35	Bromo	Br	-1, 1, 3, 5, 7	79,90
53	Yodo	I	-1, 1, 3, 5, 7	126,90
85	Astato	At	-1, 1, 3, 5, 7	(210)

Grupo VIIIA: Gases Nobles o Inertes (ns^2, np^6)

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
2	Helio	He	0	4,00
10	Neón	Ne	0	20,18
18	Argón	Ar	0	39,95
36	Kriptón	Kr	0	83,80
54	Xenón	Xe	0	131,29
86	Radón	Rn	0	(222)

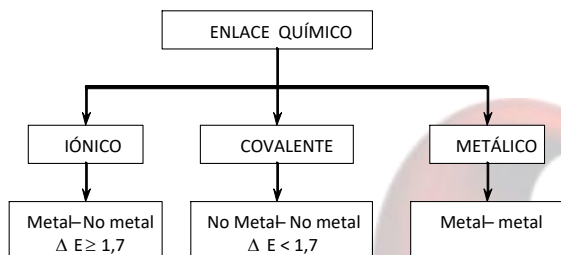
GRUPO B: ELEMENTOS DE TRANSICIÓN O METALES PESADOS ($n - 1$) d

Z (Num. Atómico)	Elemento	Símb.	Valencias	Masa Atómica
24	Cromo	Cr	2, 3(M), 3, 6(NM)	51,99
25	Manganeso	Mn	2, 3(M), 4, 6, 7(NM)	54,94
26	Fierro	Fe	2, 3	55,85
27	Cobalto	Co	2, 3	58,93
28	Niquel	Ni	2, 3	58,69
29	Cobre	Cu	1, 2	63,55
30	Zinc	Zn	2	65,38
47	Plata	Ag	1	107,86
48	Cadmio	Cd	2	112,41
78	Platino	Pt	2, 4	195,08
79	Oro	Au	1, 3	196,96
80	Mercurio	Hg	1, 2	200,59

* M = Metal * NM = No metal (Anfóteros)

* Metaloides: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At.

ENLACE QUÍMICO



Definición: Son fuerzas de atracción electrostática que mantienen unidos a los átomos o iones formando las moléculas, sólidos iónicos o los arreglos metálicos.

Características:

- Se produce solo entre los electrones de valencia.
- Los átomos conservan su identidad porque sus núcleos no se alteran.
- Se produce con liberación de energía.
- Los átomos adquieren un estado energético más estable, debido a que disminuye su energía potencial.
- Está influenciado por la electronegatividad de los átomos que se unen.

NOTACIÓN DE LEWIS: Consiste en graficar alrededor del símbolo químico de los elementos representativos, los electrones del último nivel de sus respectivos átomos, mediante •, x, * (el número de dichos electrones coincide con el número de grupo al cual pertenece el elemento en la Tabla Periódica).

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
• E	•• E	••• E	•••• E	••••• E	•••••• E	••••••• E	•••••••• E

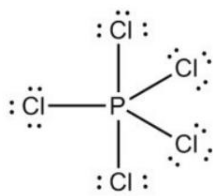
REGLA DEL OCTETO: Es un criterio genérico propuesto por Kössell que establece que los átomos adquieren estabilidad química al completar ocho electrones en su nivel más externo. Posteriormente Lewis dio la regla del dueto.

OCTETO INCOMPLETO: Se presenta cuando algunos elementos de los Grupos IIA (Be), IIIA (B, Al) forman enlace sin completar ocho electrones externos. También se incluye al hidrógeno.

Ejemplo:

Átomo	Nº de electrones necesarios para estabilizarse
H, He, Li	2 e ⁻ (1 dueto)
Be, Hg	4 e ⁻ (2 duetos)
B, Al, Sn	6 e ⁻ (3 duetos)

OCTETO EXPANDIDO: Se produce en átomos que completan más de ocho electrones externos al formar enlace. Ejemplo: PCl₅



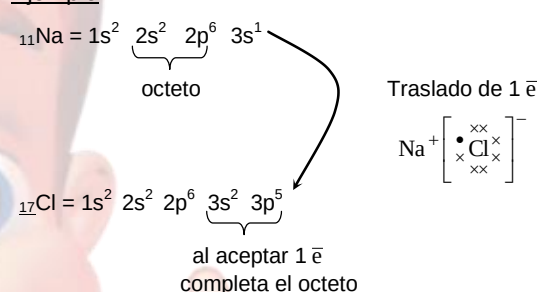
TIPOS DE ENLACE QUÍMICO

- I) **ENLACE IÓNICO:** Llamado electrovalente o “no molecular”. Se realiza por transferencia de electrones del METAL al NO METAL. Resulta de la atracción electrostática de iones que tienen cargas opuestas, constituyendo agregados regulares llamados sólidos cristalinos. La diferencia de electronegatividades es igual o mayor que 1,7 en compuestos iónicos binarios.

Características de los compuestos iónicos

- A condiciones ambientales son sólidos, cristalinos, duros y quebradizos de elevado punto de fusión.
- Son conductores eléctricos solo estando fundidos o en disolución.
- No forma moléculas, solo agregado de iones.
- Si los iones son poliatómicos, pueden ser sólo no metales. [NH₄]⁺ [NO₃]⁻
- Un considerable número de compuestos iónicos son solubles en agua.

Ejemplo:



- II) **ENLACE COVALENTE (molecular):** Se produce mediante la compartición de electrones, principalmente entre átomos de elementos no metálicos (también pueden intervenir metales poco activos, ejemplo: Be, Al, Hg).

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS COVALENTES

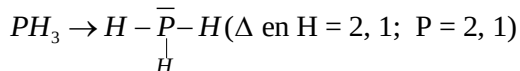
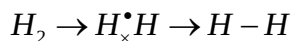
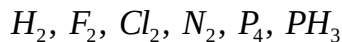
- La Δ EN es < 1,7
- A condiciones ambientales pueden ser sólido, líquidos o gases.
- Poseen bajo punto de fusión.
- Son malos conductores del calor y la electricidad.
- Cuando son polares se disuelven en el agua y cuando son apolares se disuelven en solventes apolares.
- Constituyen moléculas que son agregados de un número definido de átomos iguales o diferentes (O₂, N₂, H₂SO₄. ...)

CLASIFICACIÓN DE LOS ENLACES COVALENTES

1. POR LA POLARIDAD DEL ENLACE

- A) **Enlace covalente apolar o no polar:** Es la compartición equitativa (o igual) de los electrones enlazantes entre dos átomos, no hay formación de polos (dipolaridad es cero). Se presenta cuando se unen átomos idénticos o átomos de igual electronegatividad.

Ejemplo

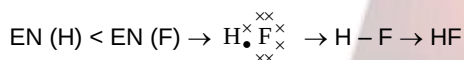


Si son diferentes los átomos que presentan simetría de enlace, de manera que la suma de polaridades se anule. Ejemplo: CO_2, CH_4, SiH_4 .

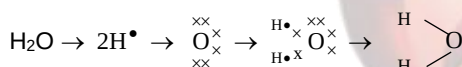
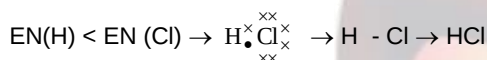
- B) Enlace covalente polar:** Se presenta entre átomos no metálicos diferentes, cuya diferencia de electronegatividades es menor que 1,7. El de mayor EN genera una gran concentración de carga negativa mientras que al otro una gran carga positiva formándose dos polos, pero sin formar iones.

Ejemplos: HF, HCl, HBr, H_2O , NH_3 , SO_2 , SO_3 , H_2S , SO , CH_3Br , CH_3OH , C_2H_5OH , H_2SO_4 , etc.

HF



HCl

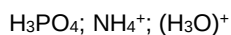
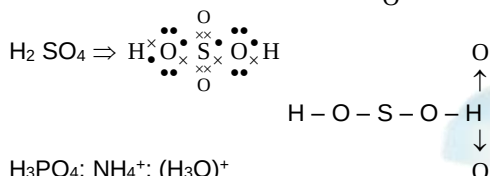
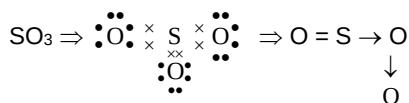
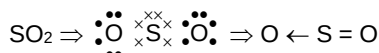


1. POR EL NÚMERO DE ELECTRONES APORTADOS

- A) Enlace Covalente Normal o Puro:** Cuando los dos átomos que se unen aportan el mismo número de electrones a compartirse. Ejemplo: H_2, O_2, N_2

- B) Enlace Covalente Coordinado o Dativo:** Ocurre cuando sólo uno de los átomos es el que aporta el par de electrones que ambos átomos compartirán. Se indica con una flecha que va desde el átomo que aporta los electrones hasta el que los recibe. Es necesario señalar que una vez formado el enlace dativo pasará a ser idéntico al llamado covalente normal.

Ejemplo:

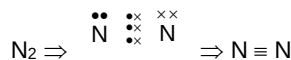


2. SEGÚN EL NÚMERO DE ELECTRONES COMPARTIDOS.

- A) Enlace Covalente Simple:** Cuando los átomos presentan un par de electrones enlazantes. Se le conoce como enlace sigma (σ). Ejemplo: H_2O ; Cl_2 ; H_2 ; CH_4

- B) Enlace Covalente Múltiple:** Cuando los átomos presentan dos o tres pares de electrones enlazantes son enlaces sigma y pi.

Ejemplo: O_2, N_2, C_2H_4, C_2H_2 , etc.



MOLÉCULAS APOLARES: Características

- Cuando el centro de todos los polos positivos coincide con el centro de los polos negativos, o sea, existe simetría en la molécula.
- Presenta enlace covalente polar o apolar.
- En un campo eléctrico la molécula no oscila.
- El momento dipolar es cero, es decir: $\mu = q \times l = 0$ donde q es la carga fundamental y l es la distancia entre núcleos de los átomos.
 - La molécula es diatómica homonuclear. Ejemplo: $H_2, N_2, Cl_2, Br_2, O_2$
 - Cuando el átomo central está rodeado de otros átomos iguales y no presenta pares de electrones libres. Ejemplo: $SO_3, CO_2, SiH_4, CH_4, BF_3$, etc.

MOLÉCULAS POLARES: Características

- Presentan enlace covalente polar.
- No hay simetría en la molécula (el centro de los polos positivos no coincide con el centro de los polos negativos).
- En un campo eléctrico la molécula oscila.
- La sustancia con este tipo de molécula son solubles en agua.
- El momento dipolar (dipolaridad) es diferente a cero en:
 - Las moléculas diatómicas heteronucleares (átomos diferentes). Ejemplo: H_2O ; HCl ; HBr ; H_2S
 - El átomo central está rodeado de átomos de elementos diferentes y no tiene pares de electrones libres. Ejemplo: CH_3Br ; CH_3OH ; C_2H_5OH , etc.
 - El átomo central está rodeado de átomos iguales y posee pares de electrones libres. Ejemplo: NH_3 ; H_2O ; H_2SO_4 ; H_3PO_4

- III) ENLACE METÁLICO:** En un metal los electrones de valencia están deslocalizados debido a su baja energía de ionización. Un metal se puede imaginar como una estructura de cationes inmersos en un mar de electrones de valencia.

La fuerza de atracción entre los iones y los electrones es muy fuerte lo cual explica la resistencia mecánica de los metales, además la movilidad de los electrones explica su conductividad eléctrica. El enlace metálico se presenta en todos los metales y algunas aleaciones como el latón ($Cu+Zn$); bronce ($Cu + Sn$)

FUERZAS INTERMOLECULARES

Son conocidas como fuerzas de Vander Waals.

Son fuerzas de atracción electrostática entre moléculas.

Características:

- Son de menor intensidad que las fuerzas intramoleculares (enlaces químicos).
- Influyen en las propiedades macroscópicas de la materia como la temperatura de fusión y ebullición, la solubilidad, etc.
- Se presentan a corta distancia.
- Influyen sobre el estado de la materia (sólido o líquido).

- e) Son estos tipos de fuerzas las que desvían el comportamiento ideal a los gases.
- f) Explican la solubilidad de sustancias líquidas mediante la siguiente regla práctica, "lo semejante disuelve a lo semejante para predecir si dos o más sustancias son solubles entre ellas.

TIPOS DE FUERZAS INTERMOLECULARES

- Fuerzas dipolo – dipolo:** Predominan en moléculas polares. Ejemplo: H_2O ; NH_3 ; HCl , NF_3 , O_3 .
- Fuerzas ión – dipolo:** Predominan en sustancias iónicas disueltas en un solvente polar. Ejemplo: NaCl en H_2O .
- Fuerzas de London:** Predominan en las moléculas apolares. Ejemplo: H_2 , N_2 , Cl_2 , CO_2 , CH_4 , etc.
- Fuerzas puente de hidrógeno:** Es un tipo de interacción dipolo – dipolo particularmente fuerte que se presenta entre el par libre de electrones de un elemento altamente electronegativo (F, O, N) y el núcleo de hidrógeno de otra molécula que está unida a él. Esto es, en sustancias que presentan enlaces: $\text{H} - \text{O}$, $\text{H} - \text{N}$, $\text{H} - \text{F}$.

Ejemplo: H_2O ; NH_3 , HF , alcoholes, ácidos carboxílicos, aminas primarias y secundarias, amidas, etc.

- El orden de la fuerza de los enlaces intermoleculares es:
Fuerzas de London < Dipolo dipolo < Puente de hidrógeno < interiónico (ión dipolo)
- En el mismo orden para el punto de ebullición.
El punto de ebullición de los gases nobles aumenta a medida que aumenta el número atómico.

Cálculo del momento dipolar (μ)

El momento dipolar de una molécula se describe como el producto de la carga (q) por la distancia (d) entre los centros positivos y negativos.

$$\mu = q \times d$$

Unidades:

Se expresan en Debye (D): $1\text{D} = 10^{-18} \text{ u.e.s.} \times \text{cm}$

$$1\text{D} = 3,33 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$$

$\text{C} = \text{coulomb}$, $\text{m} = \text{metro}$

$$q\bar{e} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Cálculo del % del carácter iónico (C.I.):

$$\% \text{C.I.} = \frac{\mu_{\text{real}}}{\mu_{\text{teórico}}} \times 100$$

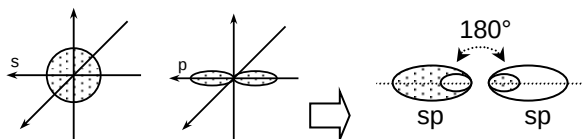
μ = momento dipolar

HIBRIDACIÓN

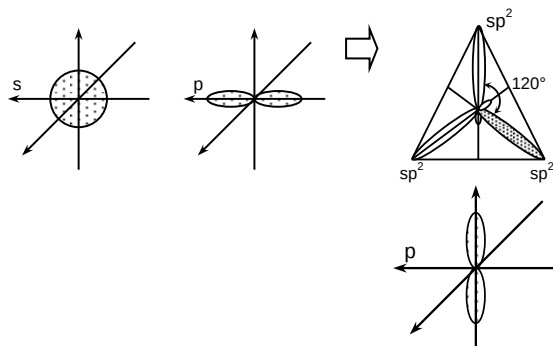
Es la alteración de dos o más orbitales generando dos o más orbitales híbridos, se combinan los orbitales para que dicho átomo presente el mayor número de enlaces covalentes.

Tipos:

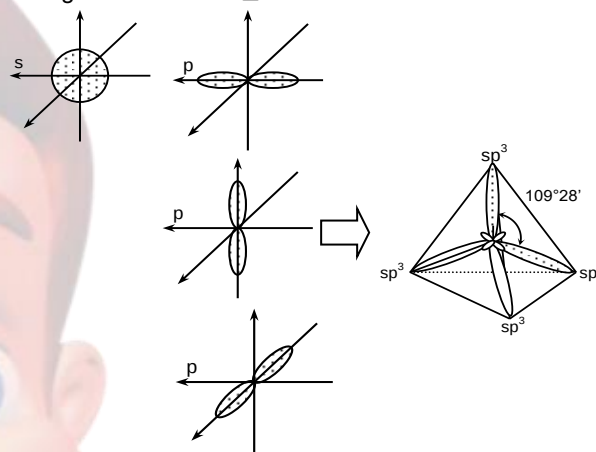
- a) **Hibridación sp :** Es la combinación de un orbital "s" con un orbital "p" formando 2 orbitales híbridos " sp ", que tienen una orientación en línea haciendo un ángulo de 180° . $\Sigma = 2$.



- b) **Hibridación sp^2 :** Es la combinación de un orbital "s" con dos orbitales "p" formando 3 orbitales híbridos sp^2 que tienen una orientación en un triángulo equilátero haciendo un ángulo de 120° . $\Sigma = 3$.



- c) **Hibridación sp^3 :** Es la combinación de un orbital "s" con tres orbitales "p" formando 4 orbitales híbridos sp^3 que tienen una orientación en un tetraedro regular haciendo un ángulo de $109^\circ 28'$. $\Sigma = 4$.

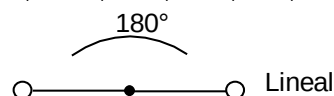


Para determinar el tipo de hibridación en forma práctica para cada elemento se determina la suma del número de enlaces sigma alrededor del elemento más el número de pares electrónicos sin enlaces el mismo elemento.

- 1) $\Sigma = 2$ hibridación sp

Ejemplo:

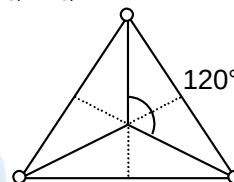
BeH_2 , HgCl_2 , BaCl_2 , HCN , C_2H_2 , CO_2 , SiO_2 .



- 2) $\Sigma = 3$ hibridación. Tipos:

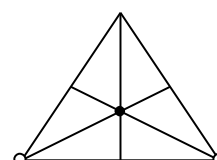
A) Trigonal o triangular plana.

Ejemplo: BH_3 , BF_3 , HCHO



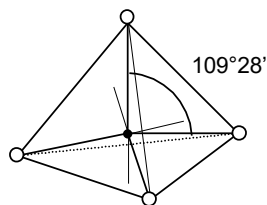
- B) Angular.

Ejemplo: SO_2 , O_3

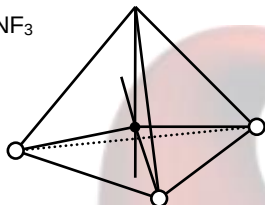


3) $\Sigma = 4$ hibridación sp^3 . Tipos:

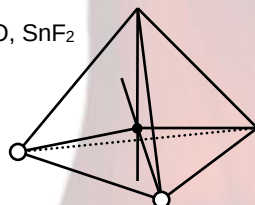
A) Tetraédrica. Ejemplo: CH_4 , CCl_4 , SiF_4



B) Piramidal. Ejemplo: NH_3 , NF_3



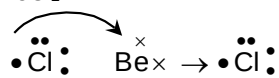
C) Angular. Ejemplo: H_2S , H_2O , SnF_2



EJEMPLOS:

Indique la forma geométrica de las siguientes moléculas:

1) $BeCl_2$

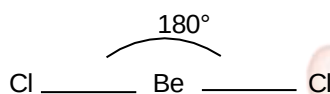


Átomo central = Berilio

$$\Sigma = 2\sigma + 0 \text{ pares libres} = 2$$

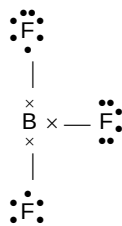
$\Rightarrow$ Hibridación del Be es " sp " se dibuja una línea

en el centro de la línea se coloca el Berilio y en los extremos al Cloro.



La molécula es lineal.

2) BH_3



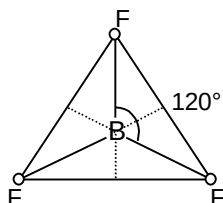
Átomo central = Boro

$$\Sigma = 3\sigma + 0 \text{ pares libres} = 3.$$

$\Rightarrow$ hibridación del B es sp^2 se dibuja un triángulo equilátero.

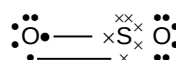


En el centro del triángulo se coloca el Boro y en cada vértice el Fluor.



La molécula es trigonal.

3) SO_2

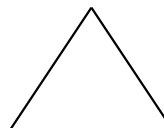


Átomo central = Azufre

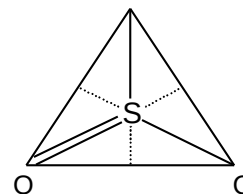
$$\Sigma = 2\sigma + 1 \text{ par libre} = 3$$

$\Rightarrow$ hibridación del azufre es sp^2 .

Se dibuja un triángulo equilátero

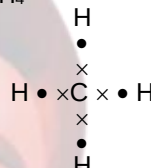


En el centro del triángulo se ubica el Azufre y los dos vértices Oxígeno.



La molécula es angular.

4) CH_4

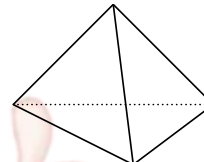


Átomo central = carbono

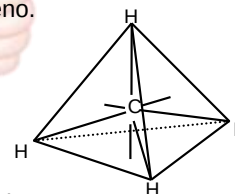
$$\Sigma = 4\sigma + 0 \text{ par libre} = 4$$

$\Rightarrow$ hibridación del carbono es sp^3 .

Se dibuja un tetraedro regular.

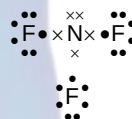


En el centro del tetraedro se ubica el Carbono y en los cuatro vértices Hidrógeno.



La molécula es tetraédrica.

5) NF_3

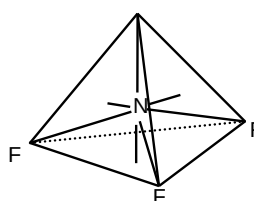


Átomo central = nitrógeno

$$\Sigma = 3\sigma + 1 \text{ par libre} = 4.$$

$\Rightarrow$ Hibridación del N es sp^3 se dibuja un tetraedro regular.

En el centro del tetraedro se ubica el nitrógeno y en los vértices se ubica el fluor.



La molécula es piramidal.

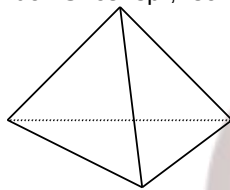
6) H_2S



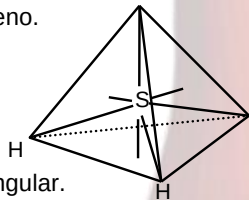
Átomo central = Azufre

$$\Sigma = 2\sigma + 2 \text{ pares libres} = 4.$$

$\Rightarrow$ Hibridación del S es sp^3 , se dibuja un tetraedro regular.

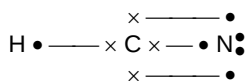


En el centro del tetraedro se ubica el azufre y en los vértices el hidrógeno.



La molécula es angular.

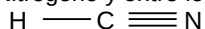
7) HCN



Átomo central = carbono

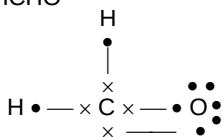
$$\Sigma = 2\sigma + 0 \text{ pares libres} = 2$$

$\Rightarrow$ Hibridación del C es sp se dibuja una línea _____ en los extremos se ubican Hidrógeno y Nitrógeno y entre los dos el Carbono.



La molécula es lineal.

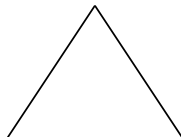
8) HCHO



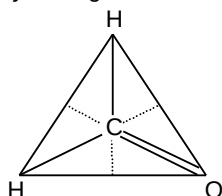
Átomo central = carbono

$$\Sigma = 3\sigma + 0 \text{ pares libres} = 3.$$

$\Rightarrow$ Hibridación del C es sp^2 se dibuja un triángulo equilátero.



En el centro ubicamos el Carbono y en los vértices los hidrógenos y el oxígeno.



La molécula es trigonal.

Resonancia

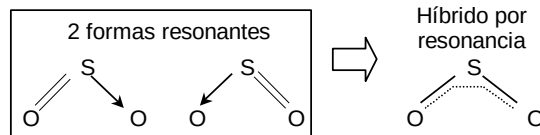
Describe una situación en la cual es posible escribir más de una estructura razonable para una molécula.

Esto se debe a la deslocalización de los electrones que forma el enlace π o dativo.

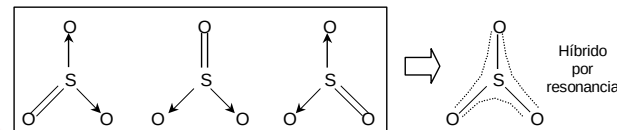
Una misma molécula puede presentar dos o más formas resonantes.

Ejemplos:

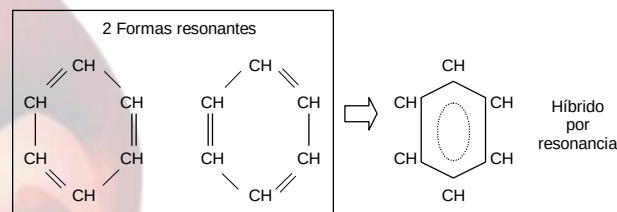
1) SO_2



2) SO_3



3) C_6H_6



Longitud de enlace: Es la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados. Disminuye a medida que aumenta la polaridad del enlace o la electronegatividad.

Cuando más electrones se comparten, la longitud del enlace es menor ($- > = > \equiv$).

Energía de disociación de enlace: Es la energía necesaria para romper un enlace covalente en estado gaseoso (KJ/mol).

A menor longitud de enlace, mayor es la energía de disociación que se necesita.

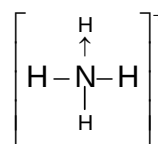
Carga formal de un átomo: Se calcula con:

Resta al número de electrones de valencia del átomo libre, la suma de electrones sin compartir con el número de enlaces que forma.

N° de $\bar{e}$ de valencia del átomo libre	menos	N° de $\bar{e}$ sin compartir	menos	N° de enlaces que formó
---	-------	-------------------------------	-------	-------------------------

Ejemplo:

Hallar la carga formal del N en el NH_4^+



N = tiene $5\bar{e}$ de valencia.

No tiene $\bar{e}$ libres

Hay 4 enlaces σ

Carga formal: $5 - 0 - 4 = +1$

Rpta. +1

A medida que aumentan los pares libres, el ángulo disminuye con el propósito de minimizar las repulsiones entre los pares de electrones libres y pares de electrones de enlace.